

Materia: Geología para Ingenieros	Código: 41.32
Créditos: 5	Carga horaria total: 85
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2024
Carrera de: Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 2/12/2024 12:15:41	

➤ Carga horaria:

85	Horas totales
30	hs. teóricas
21	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

5	Horas semanales
5	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Dinámica de la corteza terrestre. Historia geológica. Las Leyes de geología. Minerales y Rocas: Origen Clasificación. Composición. Texturas. Formas. Propiedades. Rocas Generadoras. Sellos y Trampas- Carbones Origen Composición Textura Clasificación Importancia y uso en la industria del petróleo Técnicas de representación Herramientas de uso geológico. Hoja geológica y topográfica Geología estructural Análisis de Sistemas petroleros Técnicas de registro.

➤ Presentación de la materia:

El desarrollo del curso permitirá a los alumnos tener una visión integradora de las geociencias como vínculo entre el conocimiento científico empírico y el aplicado en la industria petrolera. Asimismo, facilitará la comprensión de temas fundamentales en la construcción de metodologías para uso racional de las fuentes de energía no renovables y su impacto en la sociedad.

Para lograrlo se pretende utilizar una mirada constructivista, utilizando situaciones problemáticas dentro del aprendizaje basado en problemas (ABP), y experiencias prácticas grupales.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El curso tiene por objetivo que los alumnos adquieran los conocimientos generales de la geología aplicados al estudio de

los hidrocarburos en su contexto natural. Herramientas para comprender elementos básicos como el reconocimiento de las rocas y los ambientes donde se originan junto en un contexto tecto-sedimentario, es decir desde la cuenca como medio físico, el relleno y como estos condicionan la formación y evolución de los sistemas petroleros. Cada tema es tratado de tal manera que el alumno pueda relacionar los procesos geológicos con aquellos que competen a la industria petrolera. Se espera que al finalizar la cursada, los estudiantes conozcan los rasgos que las rocas presentan tanto en superficie como en subsuelo para extraer toda la información necesaria para interpretar y participar en modelos geológicos predictivos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
UNIDAD 1 - DINÁMICA DE LA TIERRA	Superficie terrestre. Datos generales de la tierra. Interior Terrestre. Superficie Terrestre Deriva continental. Tectónica de Placas. Principios de la Geología. Tiempo Geológico.
UNIDAD 2 - MINERALES Y ROCAS	Definición de mineral. Propiedades físicas. Usos en la industria del petróleo. Ciclo de las Rocas. Rocas Ígneas, Metamórficas y Piroclásticas. Origen, formas, textura y composición. Clasificación y ambiente tectónico. Importancia y uso en la industria del petróleo.
UNIDAD 3 - ROCAS SEDIMENTARIAS	Geodinámica externa e interna. Procesos de superficie. Meteorización y erosión. Mecanismos de transporte y acumulación de sedimentos. Diagénesis. Origen de las Rocas Sedimentarias. Origen, textura, composición y clasificación. Estructuras Sedimentarias. Porosidad y permeabilidad. Importancia y uso en la industria del petróleo.
UNIDAD 4 - AMBIENTES SEDIMENTARIOS	Sistemas fluviales, aluviales, lacustres, eólicos transicionales y marinos. Clasificación. Ley de Walter. Estrato. Facies. Perfiles sedimentarios. Importancia en la industria del petróleo.
UNIDAD 5 - ESTRATIGRAFIA	Definición, principios y objetivos de la Estratigrafía. Secciones Estratigráficas. Discontinuidades Estratigráficas. Unidades estratigráficas. Cambios del nivel del mar, transgresiones y regresiones. Datación por Fósiles.
UNIDAD 6 - HISTORIA GEOLOGICA	Historia geológica: concepto tiempo en geología. Las Leyes de la geología. La columna estratigráfica (Eón, etc.). Uso en la industria: trampa estratigráfica, nivel guía, correlación, panel de correlación, perfiles de pozo tipo.
UNIDAD 7 - GEOLOGIA ESTRUCTURAL	La deformación de las rocas: física y reología. Esfuerzo y deformación. Técnicas de representación. Herramientas de uso geológico Representaciones de la industria petrolera: pozos, mapas de facies, mapas de propiedades, sísmica etc. Hoja geológica y topográfica: curvas de nivel, representación tridimensional. Cortes Escalas y representación a escala. Regla de la V. Rumbo e inclinación. Industria petróleo: Trampas, vía de migración, Deformación dúctil, Pliegues, Fallas etc.

UNIDAD 8 - CUENCAS	Controles de sedimentación y su relleno. Análisis de cuencas (tectónica y sedimentación) Clasificación. Las cuencas productivas de argentinas. Ambientes sedimentarios, significado e importancia en la industria petrolera. Valor como parte del sistema petrolero (reservorio, sello y/o generador).
UNIDAD 9 - SISTEMA PETROLERO	Elementos y Procesos. Soterramiento y transformación Materia orgánica características generales. Definición de kerógenos, clasificación. Sistemas Convencionales y no convencionales. Sistemas petroleros en las cuencas productivas argentinas.
UNIDAD 10 - EXPLORACION DE HIDROCARBURO S	Técnicas de registración del subsuelo. Pozos exploratorios y de delineación. Tipos: verticales y horizontales. Métodos sísmicos. Correlación. Adquisición y procesamiento de datos de reservorio a partir de la información obtenida en pozos (coronas, recorte de perforación, plugs, etc.)

➤ Estrategias de enseñanza:

La metodología de enseñanza sigue el modelo de Aula – Taller, organizando las clases en modalidad teórico-prácticas. Para ello, además del material bibliográfico, apuntes de cátedra y soporte de presentaciones digitales, el profesor se apoyará en los diferentes prácticas y salidas de campo que la carrera tiene previsto implementar, proponiendo actividades para estimular el aprendizaje cognitivo. En las clases se presentan los contenidos teóricos y se resuelven en forma conjunta ejemplos que ayudan a comprender y aplicar los conocimientos.

Como parte de la actividad práctica se resuelven ejercicios relacionados con los temas teóricos en curso, se realizan investigaciones o búsqueda de información trabajando en forma grupal y se realizan experiencias con equipos o materiales didácticos provistos en el aula, siguiendo una guía práctica determinada. Se fomenta el trabajo en equipo y la investigación.

Se plantearán problemas abiertos de geología general, donde la solución no es única y requiere la aplicación de los conocimientos de las ciencias básicas y de las tecnológicas.

Con ello se estimulará la capacidad de emplear los procesos cognitivos para enfrentarse y resolver situaciones interdisciplinarias reales en las que la vía de solución no resulta obvia de modo inmediato y en las que las áreas de conocimiento o curriculares aplicables no se enmarcan en una única área.

Para la resolución de este tipo de problemas, se desarrollarán actividades que fomenten el trabajo grupal.

Se plantean actividades experimentales en la práctica que le permitan al alumno incorporar los conocimientos estudiados en las clases teóricas desarrollando un aprendizaje cognitivo a partir de experiencias vivenciales.

Para ello, se realizará el estudio y análisis de muestras de mano, con los siguientes objetivos:

- Trabajar con escala de dureza de Mohs.
- Reconocer minerales formadores de rocas y sus propiedades físicas.
- Manipular y aprender el uso de lupa de campo y brújula geológica.
- Identificar y reconocer rocas ígneas
- Identificar y reconocer rocas metamórficas
- Estudiar la clasificación de rocas sedimentarias y estructuras sedimentarias básicas
- Interpretar los ambientes sedimentarios y su asociación con los sistemas petroleros
- Identificar las cuencas productoras argentinas y reconocer sus sistemas petroleros

Por otro lado, se llevará a cabo una práctica de campo orientada la cual se encuentra inmersa dentro de la Práctica de Campo I (41.21). En está el alumno, tendrá un acercamiento con las herramientas y técnicas de relevamiento topográfico tales como:

- Interpretación de mapas y perfiles topográficos, así como imágenes satelitales
- Interpretación de mapas y cortes geológicos y estructurales
- Construcción de perfiles estratigráficos. Correlación geológica interpretando perfiles y su distribución en el espacio.

➤ Actividades:

Título	Descripción
ACTIVIDADES PRÁCTICAS	Las situaciones problemáticas y el análisis de casos reales serán planteadas de modo que los estudiantes asuman un rol en el problema y busquen una solución analizando diferentes

	alternativas. Es fundamental y se trabajará desde un punto de vista comprensivo de los conceptos por parte de los alumnos y no el planteo como aplicación mecánica de una fórmula a una situación determinada.
Práctica 1: MINERALES	Clasificación. Propiedades físicas de los minerales. Reconocimiento y descripción de minerales formadores de rocas.
Práctica 2: ROCAS ÍGNEAS Y METAMÓRFICAS	Observación, descripción macroscópica y clasificación de rocas plutónicas, y volcánicas. Interpretación genética. Reconocimiento de fábrica y mineralogía. Observación y descripción de pizarras, filitas, esquistos, gneises, mármoles, cuarcitas y anfibolitas.
Práctica 3: ROCAS SEDIMENTARIAS	Conglomerados: reconocimiento y descripción. Clasificación. Madurez textural y mineralógica. Ambientes. Areniscas y Pelitas. Reconocimiento y descripción macroscópica. Clasificación. Madurez textural y mineralógica.
Práctica 4: ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS	Reconocimiento e interpretación de estructuras sedimentarias.
Práctica 5: ROCAS SEDIMENTARIAS NO CLÁSTICAS Y POROSIDAD	Observación, descripción macroscópica y clasificación de rocas Orgánicas y Químicas. Descripción y clasificación de porosidad a través de microfotografías.
Práctica 6: AMBIENTES SEDIMENTARIOS	Construcción e interpretación de perfiles sedimentarios. Reconocimiento e interpretación de ambientes sedimentarios. Asociándolos con su sistema petrolero.
Práctica 7: HISTORIA GEOLÓGICA	Interpretación de la Historia Geológica a partir de perfiles geológicos y columnas estratigráficas.
Práctica 8: GEOLOGÍA ESTRUCTURAL	Cálculos de escala. Medición de rumbo y buzamiento. Interpretación sobre mapas: rumbo y buzamiento de un estrato. Pliegues, fallas y discordancias.
Práctica Integradora: ANÁLISIS DE CASOS	Análisis de la geología regional (tipo de cuenca) de superficie en busca de potenciales yacimientos. Correlación de perfiles sedimentarios. Características petrofísicas. Sistema petrolero presente.
PRESENTACIONES	El alumno deberá realizar una investigación equivalente a una monografía que será presentada en formato de texto científico y será expuesta oralmente durante un coloquio. Los temas por

	investigar, correspondientes al programa de la materia y/o a temas vinculados a la misma.
--	---

➤ Recursos didácticos:

Los recursos didácticos contemplarán el uso de videos y presentaciones en power point para el desarrollo de los temas teóricos, mientras que para la ejecución de prácticos se emplearán elementos simples para el reconocimiento de minerales y rocas, así como la pizarra y el proyector.

Tanto el material bibliográfico, como las presentaciones utilizadas en clase (teóricas y prácticas) se cargan en el CAMPUS del ITBA.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La materia es de régimen cuatrimestral y para su aprobación es mediante el régimen de examen final regular. No se puede aprobar mediante examen libre.

Para el mencionado esquema de aprobación, se debe considerar también lo referido a correlatividades, de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento Académico vigente, según Plan de Estudio P05-Rev.18 (07/2018).

* Regularizar cursada:

No existe promoción. Para regularizar la asignatura deben cumplirse los siguientes requisitos:

- Acreditar 75% de asistencia.
- Aprobación de los tres parciales (un parcial recuperatorio).
- El 60% de los Parcialitos Aprobados.
- Aprobación de los Trabajos Prácticos
- Aprobación del Trabajo de Investigación (Oral y Escrito). En el mismo se evaluará la búsqueda de información, la calidad de la presentación escrita, el contenido expuesto y la claridad de exposición y manejo del tiempo, la variedad de recursos en la exposición, el desempeño grupal y la predisposición para responder preguntas.

Requisitos de aprobación:

* Aprobación asignatura

El alumno que ha regularizado su cursada, será evaluado en la instancia de Examen Integrador teórico-práctico, de manera oral o escrita.

La nota de la materia que se registrará en la libreta será el promedio de la nota de cursado, el concepto (asistencia, participación, exposiciones orales y notas de los prácticos), la nota del Examen Integrador final y del Trabajo de Investigación.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
----	-------------

1	IAPG (2009). El abecé del Petróleo y del Gas. Buenos Aires, Argentina. IAPG. Tarbuck, E. J. & Lutgens, F. K. (2005). Ciencias de la Tierra. Una introducción a la geología física. Madrid, España. Prentice Hall. Wicander, R. and Monroe, J. S. (1998). Fundamentos de Geología. Buenos Aires, Argentina. International Thomson Editores. Levorsen, A. I. (1973). Geología del Petróleo. Buenos Aires, Argentina. Eudeba. Schiama, M., Hinterwimmer, G., Vergani, G. (2002). Rocas Reservorio de las Cuencas Productivas de la Argentina. Buenos Aires, Argentina. IAPG Llambías, E. (2009). Volcanes. Buenos Aires, Argentina. Vázquez Mazzini Editores.
---	--

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Allen P. A. & Allen J. R. (2005). Basin Analysis: Principles and Applications. Second Edition. Oxford, England. Blackwell Scientific Publication. Pozo Rodríguez, M. et al (2003). Geología Práctica. Madrid, España. Prentice Hall.